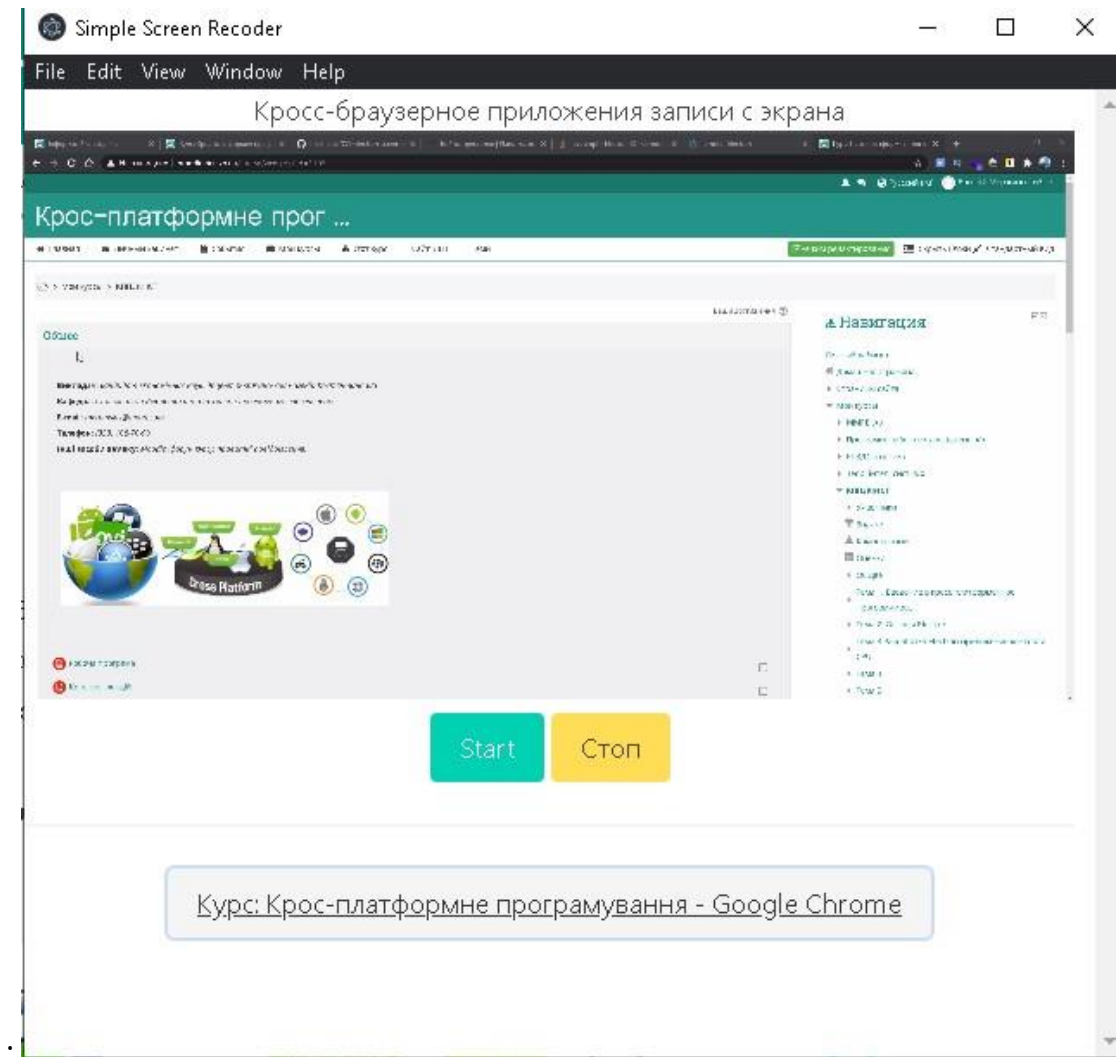


Лабораторна робота №11

Тема: Розробка Electron програми запис відео з екрана комп'ютера

Завдання. Розробити кросбраузерну програму для запису відео з екрана комп'ютера. Передбачити можливість збереження записаного відео.



Оцінка: Повне виконання лабораторної роботи 20б. Без блоків самостійної роботи 15б. Часткове виконання від 5б до 15б.

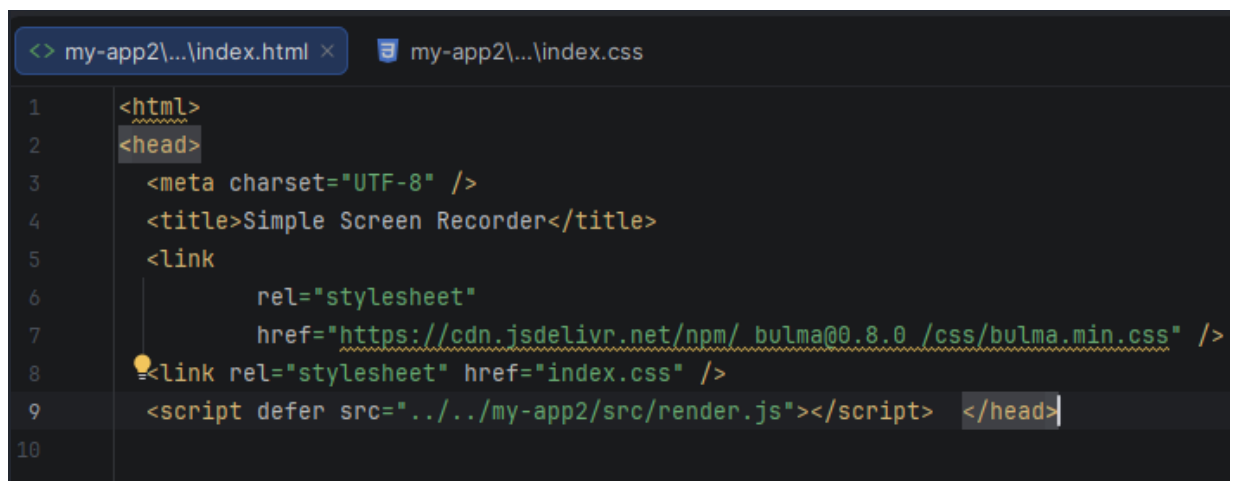
Хід роботи

1. Передбачається, що оточення для створення проекту на electron, а також ElectronForge у вас вже є (див. 1-4 пункт лр №1).
2. Ініціалізуємо новий проект

create-electron-app my-app2

Тепер у вас має бути каталог my-app2 з мінімальним шаблоном програми Electron усередині. Якщо ви увійдете в цей каталог і запустите програму, у вас буде все готове для початку розробки.

3. Запуск програми ***cd my-app2 npm run start або npm start***
4. Створіть у папці src файл render.js та підключіть його до index.html. Також до index.html для прискорення процесу роботи над дизайном програми додамо фреймворк Bulma CSS.



```
<> my-app2\...\index.html x my-app2\...\index.css
1  <html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8" />
4    <title>Simple Screen Recorder</title>
5    <link
6      rel="stylesheet"
7      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.8.0/css/bulma.min.css" />
8    <link rel="stylesheet" href="index.css" />
9    <script defer src="../../my-app2/src/render.js"></script> </head>
10
```

6. HTML повинен містити елементи `<video>` для захоплення та подальшого запису інформації з екрана. Також додамо дві кнопки для запуску/зупинки запису. Третя кнопка буде вибрати джерело для відео захоплення.

```
<> index.html x my-app2\...\index.css
1 <html>
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8" />
4   <title>Simple Screen Recorder</title>
5   <link
6     rel="stylesheet"
7     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.8.0/css/bulma.min.css" />
8   <link rel="stylesheet" href="index.css" />
9   <script defer src="../../my-app2/src/render.js"></script>
10 </head>
11 <body class="content">
12   <h1> Electron Screen Recorder</h1>
13
14   <video></video>
15
16   <button id="startBtn" class="button is-primary">Start</button>
17   <button id="stopBtn" class="button is-warning">Stop</button>
18
19   <hr />
20
21   <button id="videoSelectBtn" class="button is-text">
22     Choose a Video Source
23   </button>
24 </body>
25 </html>
```

7. Додамо стилі додатку у файл index.css

```
video{ width:100%;
height:auto;
} body{ text-align:center;
padding-top:20px;
}
```

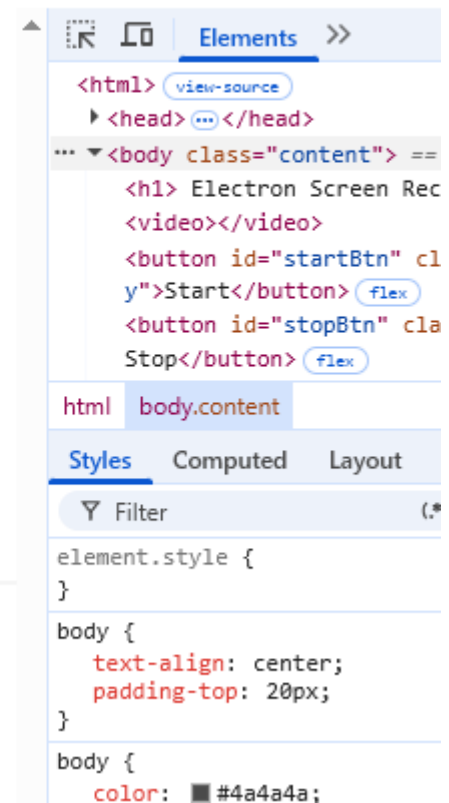
Щоб не зупиняти роботу програми після змін та не перезапускати її заново, натисніть у вікні `Ctrl+R`, і програма врахує всі зміни коду.

В результаті ми повинні отримати наступний зовнішній вигляд програми:

Electron Screen Recorder

Start

Stop

[Choose a Video Source](#)


7. Далі необхідно доповнити властивостями об'єкт `BrowserWindow` для включення інтеграції процесів (основного та графічного) після чого ми зможемо використовувати `nodejs` у `html` файлі для отримання даних. Для цього задають властивість `webPreferences` у `BrowserWindow`:

```
const createWindow = () :void => { Show usages
  // Create the browser window.
  const mainWindow :BrowserWindow = new BrowserWindow({
    width: 800,
    height: 600,
    webPreferences: {
      nodeIntegration: true,
      enableRemoteModule: true
    },
  });

  // and load the index.html of the app.
  mainWindow.loadFile(path.join(__dirname, 'index.html'));

  // Open the DevTools.
  mainWindow.webContents.openDevTools();
};
```

8. Для отримання доступу до наявних вікон або екранів комп'ютера для захоплення відео у Electron є вбудований `desktopCapturer` (докладніше див. у документації <https://www.electronjs.org/docs/api/desktop-capturer#desktopcapturergetsourcesoptions>), який повертає список екранів користувача.

```
const videoSelectBtn : HTMLInputElement = document.getElementById( 'videoSelectBtn' )
const { desktopCapturer : DesktopCapturer } = require( "electron" )

videoSelectBtn.onclick = getVideoSources;

async function getVideoSources() : Promise<void> { Show usages
  const inputSources : DesktopCapturerSource[] = await desktopCapturer.getSources( options: {
    types: [ "window", "screen" ]
  });
  console.log( inputSources );
}
```

В результаті при натисканні на кнопку «Вибрати джерело відео» у консолі буде видно у вигляді масиву об'єктів наявні екрани для захоплення відео.

